2026–2027 年虹口中学高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 已知 $\alpha: 3m-7<x<4m$，$\beta:-1<x<3$，若 α 是 β 的必要非充分条件，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 若 α 是 β 的必要非充分条件，则 $(-1,3)\subset(3m-7,4m)$，
- 故 $\begin{cases}3m-7\leqslant -1\\ 4m\geqslant 3\end{cases}$，解得 $\dfrac{3}{4}\leqslant m\leqslant 2$，即 m 的取值范围是 $\left[\dfrac{3}{4},2\right]$.

4. 不等式 $\dfrac{1-x}{3x+1}>0$ 的解集为_____.

【解析】

- $\dfrac{1-x}{3x+1}>0\Leftrightarrow(3x+1)(x-1)<0$，故解集为 $\left(-\dfrac{1}{3},1\right)$.

5. 利用反证法求证：a,b,c 至少有一个为正数，应该假设_____.

【答案】 a,b,c 全为非正数（即 $a\leqslant 0,b\leqslant 0,c\leqslant 0$）

6. 幂函数 $y=(m^2-m-1)x^{m^2-2m-3}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上为严格减函数，则 m 的值是_____.

【解析】

- 因为幂函数 $y=(m^2-m-1)x^{m^2-2m-3}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数，
- 所以 $\begin{cases}m^2-m-1=1\\ m^2-2m-3<0\end{cases}$，所以 $m=2$.

7. 若 $x>1$，则 $4x+\dfrac{1}{x-1}$ 的最小值为_____.

【解析】

- 因为 $x>1$，所以 $4(x-1)>0$，$\dfrac{1}{x-1}>0$，
- 所以 $4x+\dfrac{1}{x-1}=4(x-1)+\dfrac{1}{x-1}+4\geqslant 2\sqrt{4(x-1)\cdot\dfrac{1}{x-1}}+4=8$，
- 当且仅当 $4(x-1)=\dfrac{1}{x-1}$ 即 $x=\dfrac{3}{2}$ 时，取等号，所以 $4x+\dfrac{1}{x-1}$ 的最小值是 8.

8. 已知关于 x 的方程 $x^2-(k+1)x+\dfrac{1}{4}k^2+1=0$ 有两个实数根 x_1、x_2，若 $x_1^2+x_2^2=6x_1x_2-15$，则实数 k 的值为_____.

【解析】

- 关于 x 的方程 $x^2-(k+1)x+\dfrac{1}{4}k^2+1=0$ 有两个实数根 x_1、x_2，

- 则 $x_1+x_2=k+1$，$x_1x_2=\dfrac{1}{4}k^2+1$，
- 同时 $\triangle=(k+1)^2-4\times\left(\dfrac{1}{4}k^2+1\right)=2k-3\geqslant 0$，解得 $k\geqslant\dfrac{3}{2}$，
- 若 $x_1^2+x_2^2=6x_1x_2-15$，变形得 $(x_1+x_2)^2=8x_1x_2-15$，即 $k^2-2k-8=0$，
- 解得 $k_1=4$ 或 $k_2=-2$，又 $k\geqslant\dfrac{3}{2}$，则 $k=4$.

9. 命题甲：集合 $M=\{x\mid kx^2-2kx+1=0\}$ 为空集；命题乙：关于 x 的不等式 $x^2+(k-1)x+4>0$ 的解集为 $\mathbb{R}$. 若命题甲、乙中有且只有一个是真命题，则实数 k 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为集合 $M=\{x\mid kx^2-2kx+1=0\}$ 为空集，
- 当 $k\neq 0$ 时，$\triangle=(-2k)^2-4k<0$，解得 $0<k<1$，
- 当 $k=0$ 时，方程变为 $1=0$，无解，满足题意，故 $0\leqslant k<1$；
- 又关于 x 的不等式 $x^2+(k-1)x+4>0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，
- 所以 $\triangle'=(k-1)^2-4\times 4<0$，解得 $-3<k<5$，
- 当甲命题为真，乙命题为假时，无解，
- 当甲命题为假，乙命题为真时，$k\in(-3,0)\cup[1,5)$.

10. 若集合 $A=\{x\mid|x^2+ax+b|=2,a,b\in\mathbb{R}\}$ 中有且只有 3 个元素，且这 3 个元素恰为直角三角形的三边，则 $4a+b=$_____.

【解析】

- 由二次函数的图象得 $y=|x^2+ax+b|$ 与 $y=2$ 恰有三个交点，
- 即方程 $x^2+ax+b=2$，有两个解 x_1、x_2，不妨设 $x_1<x_2$，
- 因为 3 个元素恰为直角三角形的三边，
- 所以一解为直角边 x_1 和另一解为斜边 x_2，其中一条直角边为 $-\dfrac{a}{2}(a<0)$，
- 且 $x_1+x_2=-a$①，$x_1\cdot x_2=b-2$②，由勾股定理得 $x_1^2+\dfrac{a^2}{4}=x_2^2$③，
- 由①②③得 $\left(\dfrac{a^2}{4}-a\right)^2=a^2-4(b-2)$④，
- 当 $x=-\dfrac{a}{2}$ 时，函数 $y=x^2+ax+b$ 的函数值为 -2，即 $b=\dfrac{a^2}{4}-2$⑤，
- 由④⑤解得 $a=-16$，$b=62$，所以 $4a+b=4\times(-16)+62=-2$.

二、选择题

11. 如果 $a>b$，那么下列不等式中一定成立的是(　　)

A. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $a^2>b^2$

C. $a|c|>b|c|$　　D. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$

【答案】 D

12. 已知幂函数① $y=x^{-\frac{1}{2}}$，② $y=x^{-\frac{2}{3}}$，③ $y=x^3$，④ $y=x^{\frac{4}{5}}$，其中图象关于 y 轴对称的函数个数为(　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【解析】

- ① $y=x^{-\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$，定义域为 $(0,+\infty)$，不关于原点对称，所以不是偶函数，
- 即图象不关于 y 轴对称，
- ② $y=x^{-\frac{2}{3}}=\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$，定义域为 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$，关于原点对称，
- 又 $f(-x)=\dfrac{1}{\sqrt[3]{(-x)^2}}=\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2}}=f(x)$，所以函数 $y=x^{-\frac{2}{3}}$ 为偶函数，
- 图象关于 y 轴对称，
- ③ $y=x^3$，定义域为 $\mathbb{R}$，关于原点对称，又 $f(-x)=(-x)^3=-x^3=-f(x)$，
- 所以函数 $y=x^3$ 为奇函数，图象关于原点对称，
- ④ $y=x^{\frac{4}{5}}=\sqrt[5]{x^4}$，定义域为 $\mathbb{R}$，关于原点对称，
- 又 $f(-x)=\sqrt[5]{(-x)^4}=\sqrt[5]{x^4}=f(x)$，所以函数 $y=x^{\frac{4}{5}}$ 为偶函数，
- 图象关于 y 轴对称，
- 故选 B.

13. $p:\begin{cases}a>2\\b=3\end{cases}$ 是 $q:\begin{cases}a+b>5\\ab>6\end{cases}$ 成立的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】

- 当 $\begin{cases}a>2\\b=3\end{cases}$，则 $\begin{cases}a+b>5\\ab>6\end{cases}$ 成立，即充分性成立，
- 当 $a=1$，$b=7$ 时，满足 $\begin{cases}a+b>5\\ab>6\end{cases}$，但 $\begin{cases}a>2\\b=3\end{cases}$ 不成立，即必要性不成立，
- 则 p 是 q 成立的充分不必要条件，故选 A.

14. 若 $\log_3[\log_4(\log_5 a)]=\log_4[\log_3(\log_5 b)]=0$，则 $\dfrac{a}{b}$ 的值是(　)

A. 4　　B. 5　　C. 3　　D. $\dfrac{1}{5}$

【解析】

- 因为 $\log_3[\log_4(\log_5 a)]=0$，所以 $\log_4(\log_5 a)=1$，所以 $\log_5 a=4$，
- 所以 $a=625$；
- 因为 $\log_4[\log_3(\log_5 b)]=0$，所以 $\log_3(\log_5 b)=1$，所以 $\log_5 b=3$，
- 所以 $b=125$；
- 所以 $\dfrac{a}{b}=5$，故选 B.

15. 如果正数 a、b、c、d 满足 $a+b=cd=4$，那么（　）

A. $ab\leqslant c+d$ 且等号成立时 a、b、c、d 的取值唯一

B. $ab\geqslant c+d$ 且等号成立时 a、b、c、d 的取值唯一

C. $ab\leqslant c+d$ 且等号成立时 a、b、c、d 的取值不唯一

D. $ab\geqslant c+d$ 且等号成立时 a、b、c、d 的取值不唯一

【解析】

- $2\sqrt{ab}\leqslant a+b=cd\leqslant\dfrac{(c+d)^2}{4}$，当且仅当 $a=b=c=d=2$ 时取等号，
- 化简即为 $ab\leqslant c+d$ 且等号成立时 a、b、c、d 的取值唯一. 故选 A.

三、解答题

16. 解不等式：$\begin{cases}\dfrac{2x-1}{x+1}\leqslant 1\\ x^2-x\geqslant 0\end{cases}$.

【解析】

- 由 $\dfrac{2x-1}{x+1}\leqslant 1$ 得 $\dfrac{2x-1}{x+1}-1=\dfrac{2x-1-x-1}{x+1}\leqslant 0\Rightarrow\dfrac{x-2}{x+1}\leqslant 0$
- $\Rightarrow\begin{cases}(x-2)(x+1)\leqslant 0\\ x+1\neq 0\end{cases}$，解得 $-1<x\leqslant 2$，
- 由 $x^2-x\geqslant 0$ 得 $x(x-1)\geqslant 0$，解得 $x\geqslant 1$ 或 $x\leqslant 0$，
- 故原不等式组的解集为 $(-1,0]\cup[1,2]$.

17. 已知 $m=2\log_3 x$，$n=\log_5(x-1)$.

(1) 当 $3^m-5^n=3$，求 x 的值；

(2) 当 $x=4$ 时，用 m、n 表示 $\log_{15}20$.

【解析】

- (1) 因为 $m=2\log_3 x$，$n=\log_5(x-1)$，所以 $x>0$ 且 $x-1>0$，解得 $x>1$，
- 则 $3^m-5^n=3^{2\log_3 x}-5^{\log_5(x-1)}=x^2-x+1=3$，解得 $x=-1$（舍），$x=2$，

- 所以 x 的值为 2；
- (2) 当 $x=4$ 时，$m=2\log_3 4=4\log_3 2$，$n=\log_5(4-1)=\log_5 3$，
- 所以 $\dfrac{m}{4}=\log_3 2,\dfrac{1}{n}=\log_3 5$，
- 则 $\log_{15}20=\dfrac{\log_3 20}{\log_3 15}=\dfrac{2\log_3 2+\log_3 5}{1+\log_3 5}=\dfrac{\dfrac{m}{2}+\dfrac{1}{n}}{1+\dfrac{1}{n}}=\dfrac{mn+2}{2n+2}$.

18. 某生产消毒液企业每天能生产 30000 瓶消毒液，每瓶消毒液的生产成本为 3 元钱，由于受到疫情影响，该生产消毒液企业迅速组织各方面力量扩大生产规模，每天增加生产 x（$x>0$）瓶消毒液，同时每瓶消毒液生产成本增加 $\dfrac{10000}{x}$ 元，设该企业扩大生产规模后每天投入的总生产成本为 p 元.

(1) 请用 x 的表达式表示出 p；

(2) 试问该生产消毒液企业每天增加生产多少瓶消毒液，才能使得每天投入的生产成本最小？并求出此时 p 的值.

【解析】

- (1) 扩大生产规模后，每件成本为 $\left(3+\dfrac{10000}{x}\right)$ 元，
- 每天的产量为 $(x+30000)$ 瓶，
- 所以 $p=\left(3+\dfrac{10000}{x}\right)(x+30000),x>0$；
- (2) $p=\left(3+\dfrac{10000}{x}\right)(x+30000)=3x+\dfrac{300000000}{x}+100000$
- $\geqslant 2\sqrt{3x\cdot\dfrac{300000000}{x}}+100000=160000$，
- 当且仅当 $3x=\dfrac{300000000}{x}$，即 $x=10000$ 时取等号，
- 所以每天增加生产 10000 瓶消毒液，每天投入的生产成本最小，
- 此时 $p=160000$.

19. 已知函数 $f(x)=|2x-a|+a$.

(1) 当 $a=2$ 时，求不等式 $f(x)\leqslant 6$ 的解集；

(2) 设函数 $g(x)=|2x-1|$，且 $f(x)+g(x)\geqslant 3$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

【解析】

- (1) 当 $a=2$ 时，$f(x)=|2x-2|+2$，
- 因为 $f(x)\leqslant 6$，所以 $|2x-2|+2\leqslant 6$，$|2x-2|\leqslant 4$，$|x-1|\leqslant 2$，
- 解得 $-1\leqslant x\leqslant 3$，所以不等式 $f(x)\leqslant 6$ 的解集为 $[-1,3]$；
- (2) 不等式 $f(x)+g(x)\geqslant 3$ 可化为 $|2x-1|+|2x-a|\geqslant 3-a$，

- 即 $\left|x-\frac{1}{2}\right|+\left|x-\frac{a}{2}\right| \geqslant \frac{3-a}{2}$,
- 当 $a \geqslant 3$ 时，原不等式成立;
- 当 $a<3$ 时，由绝对值三角不等式得 $\left|x-\frac{1}{2}\right|+\left|x-\frac{a}{2}\right| \geqslant \frac{1}{2}|a-1|$,
- 所以 $\frac{1}{2}|a-1| \geqslant \frac{3-a}{2}>0$，平方得 $(a-1)^2 \geqslant (3-a)^2$，解得 $2 \leqslant a<3$,
- 所以实数 a 的取值范围是 $[2,+\infty)$.

20. 已知关于 x 的不等式 $(kx-k^2-4)(x-4)>0$，其中 $k \in \mathbb{R}$.

(1) 设此不等式的解集为 A，若 $5 \in A$，求实数 k 的取值范围;

(2) 当 k 变化时，试求不等式的解集 A;

(3) 对于不等式解集 A，满足 $A \cap \mathbb{Z}=B$. 试探究集合 B 能否为有限集，若能，求出使得集合 B 中元素最少的 k 的所有取值，并用列举法表示此时的集合 B，若不能，说明理由;

【解析】

- (1) 由 $5 \in A$，有 $(5k-k^2-4)(5-4)>0$，即 $k^2-5k+4<0$.
- 因为 $(k-1)(k-4)<0$，所以 $1<k<4$.
- (2) 当 $k=0$ 时，解集为 $\{x \mid x<4\}$,
- 当 $k>0$ 时，$\frac{k^2+4}{k}=k+\frac{4}{k} \geqslant 4$，解集为 $\{x \mid x<4$ 或 $x>\frac{k^2+4}{k}\}$;
- 当 $k<0$ 时，解集为 $\{x \mid \frac{k^2+4}{k}<x<4\}$,
- 综上，当 $k=0$ 时，$A=\{x \mid x<4\}$,
- 当 $k>0$ 时，$A=\{x \mid x<4$ 或 $x>\frac{k^2+4}{k}\}$;
- 当 $k<0$ 时，$A=\{x \mid \frac{k^2+4}{k}<x<4\}$,
- (3) 由 (2) 得当 $k \geqslant 0$ 时，B 为无限集，当 $k<0$ 时，B 为有限集，
- 此时，$\frac{k^2+4}{k}=k+\frac{4}{k} \leqslant -4$，当且仅当 $k=-2$ 时取等号，
- 所以 $k=-2$ 时，B 中元素最少，此时 $A=\{x \mid -4<x<4\}$,
- 所以 $B=\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$.